Diseño e Implementación de Infraestructura de Red Segura

Site-to-Site VPN, Túneles GRE y Enrutamiento Dinámico OSPF

Especialidad : Ingeniería de Ciberseguridad / Infraestructura

Autor : Christian Alberto Quispe Alarcón

Rol : Analista SOC / Especialista en Networking

Tecnologías : Cisco IOS, GNS3, IPSec, GRE, OSPF

Resumen Técnico

Este informe técnico documenta el despliegue de una arquitectura de red distribuida interconectando dos sedes remotas (LAN-LIMA y LAN-CENTRAL) a través de un proveedor de servicios de internet (ISP) simulado.

Se implementaron medidas de seguridad perimetral mediante túneles cifrados IPSec, encapsulación GRE para permitir enrutamiento dinámico OSPF y gestión de direccionamiento mediante NAT Overload y pools de DHCP segmentados por VLAN.

Implementación Red con NAT, DHCP, GRE, OSPF.

Descripción del proceso:

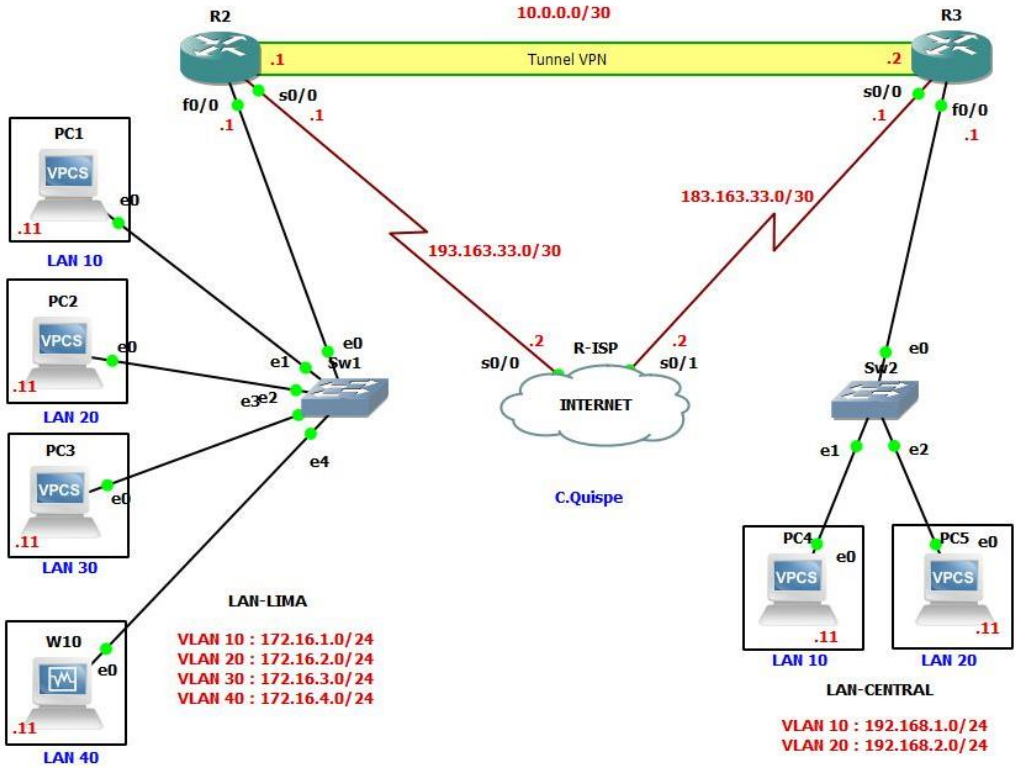
- **Paso 1**

Ingresar al software de emulación GNS3

- **Abrir GNS3**

GNS3 (Graphical Network Simulator-3) **es una herramienta de simulación de redes utilizada principalmente para diseñar y probar redes de manera virtual.**

- **Crear topología**



- **Paso 2**

Configurar Router ISP

- Ingresar **al Modo Exec Privilegiado** (**enable**)
- Ingresar al **Modo de Configuración Global** (**configure terminal**).

Ingresar **al Modo Exec Privilegiado**

Ingresar al Modo de Configuración

```
R-ISP#enable
R-ISP#
R-ISP#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R-ISP(config)#
```

- **Paso 3**

Asignar IP, mascara y encender la interfaz

- Usar los comandos (**interface s0/0**), (**description link to Client_1**), (**ip address 193.163.33.2 255.255.252.0**), (**no shutdown**)
- Usar los comandos (**interface s0/1**), (**description link to Client_2**), (**ip address 183.163.33.2 255.255.252.0**), (**no shutdown**)
- Usar los comandos **interface loop0**), (**ip address 8.8.8.8 255.255.255.255**),

Ingresa la interfaz serial

Asigna ip a la interfaz

```
R-ISP(config)#interface s0/0
R-ISP(config-if)# description link to Client_1
R-ISP(config-if)# ip address 193.163.33.2 255.255.255.252
R-ISP(config-if)# no shutdown
R-ISP(config-if)#!
R-ISP(config-if)#interface s0/1
R-ISP(config-if)# description link to Client_2
R-ISP(config-if)# ip address 183.163.33.2 255.255.255.252
R-ISP(config-if)# no shutdown
R-ISP(config-if)#!
R-ISP(config-if)#interface loop0
R-ISP(config-if)#ip address 8.8.8.8 255.255.255.255
R-ISP(config-if)#!
```

Enciende la interfaz

Configura una interfaz de loopback en el router.

Asigna IP a la interfaz de loopback

- **Paso 4**

Configurar Router (R2)

- Ingresar **al Modo Exec Privilegiado** (**enable**)
- Ingresar al **Modo de Configuración Global** (**configure terminal**).

Ingresar **al Modo Exec Privilegiado**

Ingresar al **Modo de Configuración Global**

```
R1#
R1#enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
```

- **Paso 5**

Asignar IP, mascara y encender la interfaz

- Asignar nombre al equipo (**hostname**) usamos el nombre (**R2-Quispe**),
- Usar los comandos **(interface s0/0), (ip address 10.1.1.1 255.255.252.0), (no shutdown)**

Ingresa la interfaz serial

Asignar nombre al equipo

Asigna ip a la interfaz

```
R2-Quispe(config)#hostname R2-Quispe
R2-Quispe(config)#!
R2-Quispe(config)#interface s0/0
R2-Quispe(config-if)# description link to Internet
R2-Quispe(config-if)# ip address 193.163.33.1 255.255.255.252
R2-Quispe(config-if)# no shutdown
```

Enciende la interfaz

- **Paso 6**

Configuración ROAS

Define una subinterfaz .10

Establece que la encapsulación de la subinterfaz será **802.1Q**

```
R2-Quispe(config-if)#!
R2-Quispe(config-if)#interface f0/0.10
R2-Quispe(config-subif)# encapsulation dot1q 10
R2-Quispe(config-subif)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
R2-Quispe(config-subif)#!
R2-Quispe(config-subif)#interface f0/0.20
R2-Quispe(config-subif)# encapsulation dot1q 20
R2-Quispe(config-subif)# ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
R2-Quispe(config-subif)#!
R2-Quispe(config-subif)#interface f0/0.30
R2-Quispe(config-subif)# encapsulation dot1q 30
R2-Quispe(config-subif)# ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
R2-Quispe(config-subif)#!
R2-Quispe(config-subif)#interface f0/0.40
R2-Quispe(config-subif)# encapsulation dot1q 40
R2-Quispe(config-subif)# ip address 172.16.4.1 255.255.255.0
R2-Quispe(config-subif)#!
R2-Quispe(config-subif)#interface f0/0
R2-Quispe(config-if)# description link to LAN
R2-Quispe(config-if)# no shutdown
```

Asigna una dirección IP de la subred

Enciende la interfaz

ROAS es una configuración común utilizada en redes para permitir que un router **maneje múltiples** VLANs **a través de una única interfaz física utilizando** subinterfaces.

- **Paso 7**

Configuración NAT

Crea una lista de control de acceso (ACL) que permite las direcciones IP de las subredes internas (172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24, etc.) para ser traducidas.

Establece una ruta predeterminada hacia la dirección IP 193.163.33.2

```
R3-Quispe(config-if)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 183.163.33.2
R3-Quispe(config)#!
R3-Quispe(config)#access-list 1 permit 192.168.1.1 0.0.0.255
R3-Quispe(config)#access-list 1 permit 192.168.2.1 0.0.0.255
R3-Quispe(config)#!
R3-Quispe(config)#ip nat inside source list 1 interface s0/0 overload

R3-Quispe(config)#!
R3-Quispe(config)#interface s0/0
R3-Quispe(config-if)#ip nat outside

*Mar  1 01:13:35.599: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol
 to up
R3-Quispe(config-if)#!
R3-Quispe(config-if)#interface f0/0.10
R3-Quispe(config-subif)#ip nat inside
R3-Quispe(config-subif)#interface f0/0.20
R3-Quispe(config-subif)#ip nat inside
```

Configura la interfaz como parte de la **red externa** para la **traducción** de direcciones en una configuración de NAT.

Permitir que múltiples direcciones **IP internas** especificadas en la lista de acceso 1 **se traduzcan** a la dirección IP de la interfaz **s0/0**, utilizando sobrecarga para conservar direcciones **IP externas**.

Configura la interfaz como parte de la **red interna** para la **traducción** de direcciones en una configuración de NAT

- **Paso 8**

Configuración DHCP

Aquí estará el rango de las IP que no serán asignadas

```
R2-Quispe(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.1.1 172.16.1.10
R2-Quispe(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.2.1 172.16.2.10
R2-Quispe(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.3.1 172.16.3.10
R2-Quispe(config)#ip dhcp excluded-address 172.16.4.1 172.16.4.10
R2-Quispe(config)#!
R2-Quispe(config)#ip dhcp pool vlan-10
R2-Quispe(dhcp-config)#network 172.16.1.0 255.255.255.0
R2-Quispe(dhcp-config)#default-router 172.16.1.1
R2-Quispe(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
R2-Quispe(dhcp-config)#!
R2-Quispe(dhcp-config)#ip dhcp pool vlan-20
R2-Quispe(dhcp-config)#network 172.16.2.0 255.255.255.0
R2-Quispe(dhcp-config)#default-router 172.16.2.1
R2-Quispe(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
R2-Quispe(dhcp-config)#!
R2-Quispe(dhcp-config)#ip dhcp pool vlan-30
R2-Quispe(dhcp-config)#network 172.16.3.0 255.255.255.0
R2-Quispe(dhcp-config)#default-router 172.16.3.1
R2-Quispe(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
R2-Quispe(dhcp-config)#!
R2-Quispe(dhcp-config)#ip dhcp pool vlan-40
R2-Quispe(dhcp-config)#network 172.16.4.0 255.255.255.0
R2-Quispe(dhcp-config)#default-router 172.16.4.1
R2-Quispe(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
```

- Define el pool DHCP para la VLAN
- rango de direcciones IP en la red.
- Permite la entrada salida a internet (Gateway).
- servidor DNS

- **Paso 9**

Configurar Router (R3)

- In Ingresar al **Modo de Configuración Global** (**configure terminal**).
- Ingresar **al Modo Exec Privilegiado** (**enable**)
- Asignar nombre al equipo (**hostname**) usamos el nombre (**R3-Quispe**),
- Asignar IP a las interfases

Asignar nombre al equipo

Ingresa la interfaz

```
R3(config)#hostname R3-Quispe
R3-Quispe(config)#!
R3-Quispe(config)#interface s0/0
R3-Quispe(config-if)# description link to Internet
R3-Quispe(config-if)# ip address 183.163.33.1 255.255.255.252
R3-Quispe(config-if)# no shutdown
```

Enciende la interfaz

Asigna IP y máscara a la interfaz

- **Paso 10**

Configuración ROAS

Define una subinterfaz .10

Establece que la encapsulación de la subinterfaz será **802.1O**

```
R3-Quispe(config-if)#!
R3-Quispe(config-if)#interface f0/0.10
R3-Quispe(config-subif)# encapsulation dot1q 10
R3-Quispe(config-subif)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R3-Quispe(config-subif)#!
R3-Quispe(config-subif)#interface f0/0.20
R3-Quispe(config-subif)# encapsulation dot1q 20
R3-Quispe(config-subif)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R3-Quispe(config-subif)#!
R3-Quispe(config-subif)#interface f0/0
R3-Quispe(config-if)# description link to LAN
R3-Quispe(config-if)# no shutdown
R3-Quispe(config-if)#!
```

Asigna una dirección IP de la subred

Enciende la interfaz

ROAS es una configuración común utilizada en redes para permitir que un router **maneje múltiples** VLANs **a través de una única interfaz física utilizando** subinterfaces.

- **Paso 11**

Configuración NAT

Establece una ruta predeterminada hacia la dirección IP 183.163.33.2

Crea una lista de control de acceso (ACL) para permitir el acceso de las subredes 192.168.1.0/24 y 192.168.2.0/24.

```
R3-Quispe(config-if)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 183.163.33.2
R3-Quispe(config)#!
R3-Quispe(config)#access-list 1 permit 192.168.1.1 0.0.0.255
R3-Quispe(config)#access-list 1 permit 192.168.2.1 0.0.0.255
R3-Quispe(config)#!
R3-Quispe(config)#ip nat inside source list 1 interface s0/0 overload

R3-Quispe(config)#!
R3-Quispe(config)#interface s0/0
R3-Quispe(config-if)#ip nat outside

*Mar  1 01:13:35.599: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line proto
 to up
R3-Quispe(config-if)#!
R3-Quispe(config-if)#interface f0/0.10
R3-Quispe(config-subif)#ip nat inside
R3-Quispe(config-subif)#interface f0/0.20
R3-Quispe(config-subif)#ip nat inside
R3-Quispe(config-subif)#!
```

Configura la interfaz como parte de la **red externa** para la **traducción** de direcciones en una configuración de NAT.

Permitir que múltiples direcciones **IP internas** especificadas en la lista de acceso 1 **se traduzcan** a la dirección IP de la interfaz **s0/0**, utilizando sobrecarga para

Configura la interfaz como parte de la **red interna** para la **traducción** de direcciones en una configuración de NAT

- **Paso 12**

Configuración DHCP

Aquí estará el rango de las IP que no serán asignadas

```
R3-Quispe(config-subif)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
R3-Quispe(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.10
R3-Quispe(config)#!
R3-Quispe(config)#ip dhcp pool vlan-10
R3-Quispe(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
R3-Quispe(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
R3-Quispe(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
R3-Quispe(dhcp-config)#!
R3-Quispe(dhcp-config)#ip dhcp pool vlan-20
R3-Quispe(dhcp-config)#network 192.168.2.0 255.255.255.0
R3-Quispe(dhcp-config)#default-router 192.168.2.1
R3-Quispe(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
```

- Define el pool DHCP para la VLAN
- rango de direcciones IP en la red.
- Permite la entrada salida a internet (Gateway).
- servidor DNS

- **Paso 13**

Configuración GRE Tunnel Router (R2)

Configura un túnel GRE (Generic Routing Encapsulation) en la interfaz tunnel

Añade una descripción al túnel.

```
R2-Quispe(config-if)#!
R2-Quispe(config-if)#interface tunnel 0
R2-Quispe(config-if)# description Tunnel VPN
R2-Quispe(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
R2-Quispe(config-if)# tunnel source 193.163.33.1
R2-Quispe(config-if)# tunnel destination 183.163.33.1
R2-Quispe(config-if)#!
```

Define la dirección IP de origen del túnel (la dirección pública del router local).

Asigna una dirección IP a la interfaz del túnel.

Define la IP de destino del túnel (el router remoto)

- **Paso 14**

Configuración GRE Tunnel Router (R3)

Configura un túnel GRE (Generic Routing Encapsulation) en la interfaz tunnel

Añade una descripción al túnel.

```
R3-Quispe(dhcp-config)#interface tunnel 0
R3-Quispe(config-if)# description Tunnel VPN
R3-Quispe(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
R3-Quispe(config-if)# tunnel source 183.163.33.1
R3-Quispe(config-if)# tunnel destination 193.163.33.1
R3-Quispe(config-if)#!
```

Define la dirección IP de origen del túnel (la dirección pública del router local).

Asigna una dirección IP a la interfaz del túnel.

Define la IP de destino del túnel (el router remoto)

- **Paso 15**

Configurar Enrutamiento Dinámico OSPF Router (R2)

Configura el protocolo de enrutamiento OSPF

ID del router

Anuncia la red 10.0.0.0/30 en el área OSPF 0

```
R2-Quispe(config-if)#router ospf 1
R2-Quispe(config-router)# router-id 1.1.1.1
R2-Quispe(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
R2-Quispe(config-router)# network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
R2-Quispe(config-router)# network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0
R2-Quispe(config-router)# network 172.16.3.0 0.0.0.255 area 0
R2-Quispe(config-router)# network 172.16.4.0 0.0.0.255 area 0
```

Anuncia la red 172.16.1.0/24 en el área OSPF 0

- **Paso 16**

Configurar Enrutamiento Dinámico OSPF Router (R3)

Configura el protocolo de enrutamiento OSPF

ID del router

Anuncia la red 10.0.0.0/30 en el área OSPF 0

```
R3-Quispe(config-if)#
R3-Quispe(config-if)#router ospf 1
R3-Quispe(config-router)# router-id 2.2.2.2
R3-Quispe(config-router)# network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
R3-Quispe(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
R3-Quispe(config-router)# network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
R3-Quispe(config-router)#!
```

Anuncia la red 192.168.1.0/24 en el área OSPF 0

- **Paso 17**

Configuración de IPSec (Cifrado VPN) (R2)

Configura la política ISAKMP para la VPN IPSec

Especificando el algoritmo de cifrado (AES 256), el método de autenticación (pre-compartida), el algoritmo de hash (SHA) y el grupo DH (5).

```
R2-Quispe(config-subif)#crypto isakmp policy 1
R2-Quispe(config-isakmp)# encr aes 256
R2-Quispe(config-isakmp)# authentication pre-share
R2-Quispe(config-isakmp)# hash sha
R2-Quispe(config-isakmp)# group 5
R2-Quispe(config-isakmp)#!
R2-Quispe(config-isakmp)#crypto isakmp key Cisco123 address 183.163.33.1
R2-Quispe(config)#!
R2-Quispe(config)#$c transform-set CIPHER_TUNNEL esp-aes 256 esp-sha-hmac
R2-Quispe(cfg-crypto-trans)#!
R2-Quispe(cfg-crypto-trans)#crypto ipsec profile TUNNEL_IPSEC
R2-Quispe(ipsec-profile)# set transform-set CIPHER_TUNNEL
R2-Quispe(ipsec-profile)#!
R2-Quispe(ipsec-profile)#interface tunnel 0
R2-Quispe(config-if)#tunnel protection ipsec profile TUNNEL_IPSEC
R2-Quispe(config-if)#!
```

Define una clave precompartida (Cisco123) para la autenticación del túnel VPN con la IP de destino 183.163.33.1.

Define el conjunto de transformación IPSec (que especifica los algoritmos de cifrado y hash).183.163.33.1.

Aplica el perfil IPSec TUNNEL_IPSEC a la interfaz del túnel para proteger la comunicación mediante IPSec.

Asocia el conjunto de transformación definido anteriormente con el perfil IPSec TUNNEL_IPSEC.

- **Paso 18**

Configuración de IPSec (Cifrado VPN) (R3)

Configura la política ISAKMP para la VPN IPSec

Especificando el algoritmo de cifrado (AES 256), el método de autenticación (pre-compartida), el algoritmo de hash (SHA) y el grupo DH (5).

```
R3-Quispe(config-if)#crypto isakmp policy 1
R3-Quispe(config-isakmp)# encr aes 256
R3-Quispe(config-isakmp)# authentication pre-share
R3-Quispe(config-isakmp)# hash sha
R3-Quispe(config-isakmp)# group 5
R3-Quispe(config-isakmp)#!
R3-Quispe(config-isakmp)#crypto isakmp key Cisco123 address 193.163.33.1
R3-Quispe(config)#!
R3-Quispe(config)#$c transform-set CIPHER_TUNNEL esp-aes 256 esp-sha-hmac
R3-Quispe(cfg-crypto-trans)#!
R3-Quispe(cfg-crypto-trans)#crypto ipsec profile TUNNEL_IPSEC
R3-Quispe(ipsec-profile)# set transform-set CIPHER_TUNNEL
R3-Quispe(ipsec-profile)#!
R3-Quispe(ipsec-profile)#interface tunnel 0
R3-Quispe(config-if)#tunnel protection ipsec profile TUNNEL_IPSEC
R3-Quispe(config-if)#!
```

Define una clave precompartida (Cisco123) para la autenticación del túnel VPN con la IP de destino 193.163.33.1.

Define el conjunto de transformación IPSec (que especifica los algoritmos de cifrado y hash).193.163.33.1.
.

Asocia el conjunto de transformación definido anteriormente con el perfil IPSec TUNNEL_IPSEC.

Aplica el perfil IPSec TUNNEL_IPSEC a la interfaz del túnel para proteger la comunicación mediante IPSec

- **Paso 19**

Comandos de comprobación

Este comando proporciona un resumen de las interfaces de red del dispositivo, mostrando su estado (activo o no) y la configuración básica de IP. Los resultados típicos incluyen las interfaces, las direcciones IP asignadas, y su estado (administrativo u operativo).

```
R2-Quispe#
R2-Quispe#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Prot
ocol
FastEthernet0/0        unassigned      YES unset  up                    up

FastEthernet0/0.10     172.16.1.1      YES manual up                    up

FastEthernet0/0.20     172.16.2.1      YES manual up                    up

FastEthernet0/0.30     172.16.3.1      YES manual up                    up

FastEthernet0/0.40     172.16.4.1      YES manual up                    up

Serial0/0              193.163.33.1    YES manual up                    up

FastEthernet0/1        unassigned      YES unset  administratively down down

Serial0/1              unassigned      YES unset  administratively down down

FastEthernet1/0        unassigned      YES unset  administratively down down

NVI0                   unassigned      NO  unset  up                    up

Tunnel0                10.0.0.1        YES manual up                    up
```

Este comando muestra la lista de direcciones IP que el servidor DHCP ha asignado a los dispositivos dentro de una red, junto con la información sobre las direcciones MAC de los dispositivos y el tiempo de arrendamiento de la IP.

```
R2-Quispe#
R2-Quispe#show ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address          Client-ID/              Lease expiration        Type
                    Hardware address/
                    User name
172.16.1.11         0100.5079.6668.04       Mar 02 2002 12:02 AM    Automatic
172.16.2.11         0100.5079.6668.02       Mar 02 2002 12:07 AM    Automatic
172.16.3.11         0100.5079.6668.01       Mar 02 2002 12:43 AM    Automatic
172.16.4.11         0108.0027.ebfd.6a       Mar 02 2002 12:59 AM    Automatic
R2-Quispe#
```

Este comando muestra las rutas OSPF (Open Shortest Path First) en la tabla de enrutamiento del dispositivo. Las rutas OSPF son aquellas aprendidas dinámicamente a través del protocolo OSPF.

```
R2-Quispe#
R2-Quispe#show ip route ospf
O    192.168.1.0/24 [110/11121] via 10.0.0.2, 00:34:26, Tunnel0
O    192.168.2.0/24 [110/11121] via 10.0.0.2, 00:34:26, Tunnel0
R2-Quispe#
R2-Quispe#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
2.2.2.2           0   FULL/  -        00:00:30    10.0.0.2        Tunnel0
R2-Quispe#
```

Este comando muestra información sobre los vecinos OSPF. Es útil para verificar la relación de vecindad entre routers que participan en el proceso OSPF.

Este comando muestra el estado de las asociaciones de seguridad ISAKMP (Internet Security Association and Key Management Protocol). ISAKMP es un protocolo utilizado en la negociación de claves para VPNs, como IPSec.

```
R2-Quispe#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst             src             state          conn-id slot status
193.163.33.1    183.163.33.1    QM_IDLE           1001    0 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA

R2-Quispe#show crypto ipsec sa

interface: Tunnel0
    Crypto map tag: Tunnel0-head-0, local addr 193.163.33.1

   protected vrf: (none)
   local  ident (addr/mask/prot/port): (193.163.33.1/255.255.255.255/47/0)
   remote ident (addr/mask/prot/port): (183.163.33.1/255.255.255.255/47/0)
   current_peer 183.163.33.1 port 500
     PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 253, #pkts encrypt: 253, #pkts digest: 253
    #pkts decaps: 254, #pkts decrypt: 254, #pkts verify: 254
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 3, #recv errors 0

     local crypto endpt.: 193.163.33.1, remote crypto endpt.: 183.163.33.1
     path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Serial0/0
     current outbound spi: 0x83B31C1(138097089)
```

Este comando muestra el estado de las asociaciones de seguridad IPSec (IP Security), que se utilizan para cifrar el tráfico entre dispositivos en una VPN.

- **Paso 23**

se usa para probar la conectividad de red entre tu dispositivo (como una computadora, router, switch, etc.) y otro dispositivo o dirección IP. Es una herramienta de diagnóstico que verifica si un dispositivo es accesible a través de la red.

C:\Windows\system32\cmd.exe

```
C:\Users\cquispe>
C:\Users\cquispe>ping 192.168.1.11

Haciendo ping a 192.168.1.11 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.11: bytes=32 tiempo=3009ms TTL=62
Respuesta desde 192.168.1.11: bytes=32 tiempo=50ms TTL=62
Respuesta desde 192.168.1.11: bytes=32 tiempo=16ms TTL=62
Respuesta desde 192.168.1.11: bytes=32 tiempo=21ms TTL=62

Estadísticas de ping para 192.168.1.11:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 16ms, Máximo = 3009ms, Media = 774ms

C:\Users\cquispe>ping 192.168.2.11

Haciendo ping a 192.168.2.11 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.2.11: bytes=32 tiempo=3021ms TTL=62
Respuesta desde 192.168.2.11: bytes=32 tiempo=28ms TTL=62
Respuesta desde 192.168.2.11: bytes=32 tiempo=15ms TTL=62
Respuesta desde 192.168.2.11: bytes=32 tiempo=18ms TTL=62

Estadísticas de ping para 192.168.2.11:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 15ms, Máximo = 3021ms, Media = 770ms

C:\Users\cquispe>
```